

Report di Laboratorio

Tecniche di scansione con Nmap

Studente: Vincenzo Lembo

Corso: Cybersecurity & Ethical Hacking

Esercitazione: W11D1

Argomento: Scansione dei servizi e tecniche di enumerazione con Nmap

Ambiente: Kali Linux, UTM

1. Obiettivo dell'esercitazione

L'obiettivo dell'esercitazione è utilizzare Nmap per effettuare differenti tipologie di scansione nei confronti della macchina vulnerabile Metasploitable.

Come richiesto dalla traccia, sono state eseguite quattro tipologie di scansione:

- OS Fingerprint;
- SYN Scan;
- TCP Connect Scan;
- Version Detection.

Le scansioni permettono di identificare il sistema operativo del target, le porte TCP aperte e i relativi servizi, confrontare SYN Scan e TCP Connect Scan e determinare, dove possibile, le versioni dei software in ascolto.

2. Configurazione dell'ambiente

L'esercitazione è stata realizzata utilizzando Kali Linux come macchina dalla quale effettuare le scansioni e Metasploitable come sistema target.

L'indirizzo IP della macchina Metasploitable utilizzato durante le scansioni è:

192.168.50.101

Prima di procedere con le scansioni è stata verificata la corretta comunicazione tra le macchine dell'ambiente di laboratorio.

3. OS Fingerprint

La prima operazione effettuata è stata l'identificazione del sistema operativo del target mediante:

nmap -O 192.168.50.101

L'opzione **-O** abilita la funzione di **OS Detection** di Nmap. Nmap analizza le risposte ricevute dal target e le confronta con il proprio database di fingerprint per stimare il sistema operativo utilizzato.

Risultato

La scansione ha restituito:

- Device type: general purpose
- Running: Linux 2.6.X
- OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
- OS details: Linux 2.6.9 - 2.6.33
- Network Distance: 1 hop

Nmap ha quindi identificato il target come un sistema **Linux**, appartenente alla famiglia del kernel **Linux 2.6.x**, stimando una versione compresa tra **2.6.9** e **2.6.33**.

```
└─$ nmap -O 192.168.50.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-22 14:36 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.0011s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ssn
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
MAC Address: 96:95:E1:A3:BA:9F (Unknown)
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
OS details: Linux 2.6.9 - 2.6.33
Network Distance: 1 hop

OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.49 seconds
```

4. SYN Scan

Successivamente è stata eseguita una SYN Scan:

```
nmap -sS 192.168.50.101
```

L'opzione `-sS` esegue una **TCP SYN Scan**. Nmap invia un pacchetto SYN alle porte del target e analizza la risposta ricevuta per determinarne lo stato.

La scansione ha rilevato **23 porte TCP aperte**:

- 21/tcp FTP
- 22/tcp SSH
- 23/tcp Telnet
- 25/tcp SMTP
- 53/tcp DNS
- 80/tcp HTTP
- 111/tcp rpcbind
- 139/tcp NetBIOS
- 445/tcp SMB
- 512/tcp exec
- 513/tcp login
- 514/tcp shell
- 1099/tcp rmiregistry
- 1524/tcp ingreslock
- 2049/tcp NFS
- 2121/tcp FTP
- 3306/tcp MySQL
- 5432/tcp PostgreSQL
- 5900/tcp VNC
- 6000/tcp X11
- 6667/tcp IRC
- 8009/tcp AJP13
- 8180/tcp HTTP

Il risultato mostra che Metasploitable espone numerosi servizi di rete.

```
(kali@kali) [~]
$ nmap -sS 192.168.50.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-22 14:38 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00065s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
MAC Address: 96:95:E1:A3:BA:9F (Unknown)
```

5. TCP Connect Scan

È stata quindi effettuata una TCP Connect Scan:

```
nmap -sT 192.168.50.101
```

La TCP Connect Scan utilizza le normali funzioni di connessione TCP messe a disposizione dal sistema operativo, completando la connessione TCP.

Anche questa scansione ha rilevato **le stesse 23 porte TCP aperte** individuate dalla SYN Scan.

Confronto tra SYN Scan e TCP Connect Scan

Nel nostro caso **non sono state rilevate differenze nelle porte aperte individuate dalle due scansioni**.

Entrambe hanno identificato le stesse 23 porte aperte sul target.

La differenza principale riguarda quindi il **modo in cui viene effettuata la scansione**, non il risultato ottenuto nel nostro test.

La SYN Scan (**-sS**) determina lo stato delle porte senza completare normalmente l'intero handshake TCP. La TCP Connect Scan (**-sT**), invece, utilizza una connessione TCP completa attraverso il sistema operativo.

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sT 192.168.50.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-22 14:38 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.0024s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
MAC Address: 96:95:E1:A3:BA:9F (Unknown)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.16 seconds
```

6. Version Detection

L'ultima scansione richiesta dalla traccia è stata effettuata mediante:

```
nmap -sV 192.168.50.101
```

L'opzione **-sV** permette a Nmap di interrogare i servizi individuati sulle porte aperte per cercare di identificarne il software e la relativa versione.

La scansione ha prodotto i seguenti risultati principali:

Porta	Servizio	Versione/Software rilevato
21/tcp	FTP	vsftpd 2.3.4
22/tcp	SSH	OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1
23/tcp	Telnet	Linux telnetd
25/tcp	SMTP	Postfix smtpd
53/tcp	DNS	ISC BIND 9.4.2
80/tcp	HTTP	Apache httpd 2.2.8 (Ubuntu) DAV/2
111/tcp	rpcbind	RPC #100000
139/tcp	NetBIOS/SMB	Samba smbd 3.X–4.X
445/tcp	SMB	Samba smbd 3.X–4.X
512/tcp	exec	netkit-rsh rexecd
513/tcp	login	non determinata
514/tcp	shell	Netkit rshd
1099/tcp	Java RMI	GNU Classpath gmmiregistry
1524/tcp	bindshell	Metasploitable root shell
2049/tcp	NFS	NFS 2–4
2121/tcp	FTP	ProFTPD 1.3.1
3306/tcp	MySQL	MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp	PostgreSQL	PostgreSQL DB 8.3.0–8.3.7
5900/tcp	VNC	VNC protocol 3.3
6000/tcp	X11	X11 – access denied

6667/tcp	IRC	UnrealIRCd
8009/tcp	AJP13	Apache Jserv Protocol v1.3
8180/tcp	HTTP	Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1

```
(kali@kali)~$ nmap -sV 192.168.50.101
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-09-22 14:39 -0400
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.00067s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec         netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login        Netkit rshd
514/tcp   open  shell        GNU Classpath grmiregistry
1099/tcp  open  java-rmi     Metasploitable root shell
1524/tcp  open  bindshell    2-4 (RPC #100003)
2049/tcp  open  nfs          ProFTPD 1.3.1
2121/tcp  open  ftp          MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc          VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11          (access denied)
6667/tcp  open  irc          UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13        Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http         Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
MAC Address: 96:95:E1:A3:BA:9F (Unknown)
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 16.57 seconds
```

7. Descrizione dei principali servizi

FTP (21/2121): protocollo utilizzato per il trasferimento di file tra sistemi attraverso la rete. Sul target sono stati individuati vsftpd e ProFTPD.

SSH (22): protocollo utilizzato per effettuare connessioni remote cifrate e amministrare sistemi attraverso la rete.

Telnet (23): servizio per l'accesso remoto a un sistema tramite terminale. A differenza di SSH, il protocollo tradizionale non cifra la comunicazione.

SMTP (25): protocollo utilizzato principalmente per l'invio e l'inoltro della posta elettronica.

DNS (53): servizio utilizzato per la risoluzione dei nomi di dominio in indirizzi IP e per altre informazioni DNS.

HTTP (80/8180): protocollo utilizzato per l'erogazione di contenuti e applicazioni Web. Sulla porta 80 è stato identificato Apache HTTP Server, mentre sulla 8180 è presente Apache Tomcat/Coyote.

SMB/Samba (139/445): servizio utilizzato principalmente per la condivisione di file, cartelle e altre risorse attraverso la rete.

NFS (2049): protocollo che permette di condividere filesystem e directory tra sistemi attraverso una rete.

MySQL (3306): sistema di gestione di database relazionali.

PostgreSQL (5432): sistema di gestione di database relazionali open source.

VNC (5900): protocollo utilizzato per l'accesso e il controllo remoto dell'interfaccia grafica di un computer.

X11 (6000): sistema utilizzato negli ambienti Unix/Linux per la gestione e visualizzazione delle interfacce grafiche.

IRC (6667): protocollo di comunicazione utilizzato per servizi di chat in tempo reale.

AJP (8009): protocollo utilizzato per la comunicazione tra server Web e application server, in questo caso associato all'ambiente Apache/Tomcat.

8. Risultati finali

Le scansioni effettuate hanno consentito di raccogliere le informazioni richieste dalla traccia.

IP del target: 192.168.50.101

Sistema operativo rilevato: Linux 2.6.X, con stima compresa tra Linux 2.6.9 e 2.6.33.

Porte TCP aperte rilevate: 23.

Servizi: sono stati identificati numerosi servizi, tra cui FTP, SSH, Telnet, SMTP, DNS, HTTP, SMB, NFS, MySQL, PostgreSQL, VNC e IRC.

La Version Detection ha inoltre consentito di identificare le versioni di numerosi software in esecuzione, fornendo informazioni più dettagliate rispetto alla semplice individuazione delle porte aperte.

9. Conclusioni

L'esercitazione ha permesso di utilizzare diverse funzionalità di **Nmap** per effettuare attività di enumerazione e raccolta delle informazioni su una macchina appartenente all'ambiente di laboratorio.

L'OS Fingerprint ha consentito di stimare il sistema operativo del target, mentre SYN Scan e TCP Connect Scan hanno permesso di individuare le porte TCP aperte. Nel test effettuato, entrambe le tecniche hanno prodotto lo stesso elenco di porte aperte, pur utilizzando modalità differenti per verificare lo stato delle porte.

Infine, attraverso la Version Detection è stato possibile associare alle porte aperte i relativi servizi e, dove disponibile, identificare anche il software e la versione utilizzata.

Nel complesso, i risultati ottenuti forniscono una panoramica dei servizi esposti dalla macchina Metasploitable e mostrano come Nmap possa essere utilizzato per effettuare una prima fase di analisi ed enumerazione di un sistema all'interno di un ambiente di laboratorio.

Vincenzo Lembo